

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ТЕМЕ:
«ПРЕДЕЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ,
ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ»**

Учебно-методическое пособие

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2016

Утверждено научно-методическим советом факультета прикладной математики, информатики и механики 15 мая 2016 г., протокол № 9

Составители: П. С. Украинский, А. И. Шашкин, Г. А. Виноградова, Э. Л. Шишкина

Рецензент – д-р ф.-м. н., доц. С. П. Зубова

Подготовлено на кафедре математического и прикладного анализа факультета прикладной математики, информатики и механики Воронежского государственного университета.

Рекомендовано студентам первого курса очной и очно-заочной форм обучения факультета прикладной математики, информатики и механики

Для направлений: 010400 – Прикладная математика и информатика,
010300 – Фундаментальная информатика и информационные технологии,
010500 – Математическое обеспечение и администрирование информационных систем,
080500 – Бизнес-информатика,
010800 – Механика и математическое моделирование

Введение

Понятие предела последовательности и предела функции лежит в основе современного понимания математического анализа. Умение вычислять пределы используют на протяжении всего курса математического анализа. Задачи с теоретическим содержанием позволяют глубже понимать суть вопроса. Данная методическая разработка предназначена для домашней контрольной работы. Примеры решаются с помощью основных типовых методов, изложенных в [2]. Желаем успехов.

Вариант 1

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(2n+3)}{\sqrt{n}} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{21-4n}{3-n} = 4.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 - (n-1)^3}{(n+1)^2 - (n-1)^2}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt{7n} - \sqrt[3]{64n^6 + 9}}{(n - \sqrt[3]{n})\sqrt{11+n^2}},$$
$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} (n\sqrt{n} - \sqrt{n(n+1)(n+2)}), \quad 6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-2+3-4+\dots-2n}{\sqrt[3]{n^3+2n+2}}.$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 2x - 3}{x^3 + 4x^2 + 3x}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{9+2x} - 5}{(\sqrt[3]{x} - 2)},$$
$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin 2x}{1 + \cos(x - 3\pi)}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos(\pi x/2)}{1 - \sqrt{x}},$$
$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{2x+1} \right)^{x+1}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2+1)}{2 - \sqrt{2x^2+4}},$$
$$13. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\sin x)}{(2x - \pi)^2}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-2x}}{x + \sin(x^2)},$$
$$15. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^{x+1} - 3}{\ln(1 + x\sqrt{1+x^2})}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + x \cos 2x}{1 + x \cos 5x} \right)^{\frac{1}{x^3}}.$$

17. Доказать, что $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin(x+1)$ не существует.

Вариант 2

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{2n + 3} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 3n}{6 - n} = -3.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n + 2)^3 - (n - 2)^3}{n^4 + 2n^2 - 1}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n + 6} - \sqrt{n^2 - 5}}{\sqrt[3]{n^3 + 3} + \sqrt[4]{n^3 + 1}},$$
$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{n} \left(\sqrt[3]{n^2} - \sqrt[3]{n(n - 1)} \right), \quad 6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 7^n}{2^n - 7^{n-1}}.$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 2x - 1}{x^4 + 2x + 1}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 16} \frac{\sqrt[4]{x} - 2}{(\sqrt[3]{(\sqrt{x} - 4)^2})^2},$$
$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x(1 - \cos 2x)}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x^2}{\sin \pi x},$$
$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3 + x + 1}{x^3 + 2} \right)^{2x^2}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^{x^2 - a^2} - 1}{\operatorname{tg} \ln \left(\frac{x}{a} \right)},$$
$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^{5x} - 2^{-7x}}{2x - \operatorname{tg} x}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - 1}{\sin^2 2x},$$
$$15. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + x \cdot 3^x}{1 + x \cdot 7^x} \right)^{\frac{1}{\operatorname{tg}^2 x}}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\operatorname{tg} \left(\frac{5}{4} - x \right) \right)^{\frac{e^x - 1}{x^2}}.$$

$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \text{ не существует.}$$

Вариант 3

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{n}{n+1}}{2^n} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n+5}{2n+1} = 3.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3-n)^4 - (2-n)^4}{(1-n)^3 - (1+n)^3}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3+1} - \sqrt{n-1}}{\sqrt[3]{n^3+1} - \sqrt{n-1}},$$
$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} (n - \sqrt[3]{n^3-5})n\sqrt{n},$$
$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+3+5+\dots+(2n-1)}{n+1} - \frac{2n+1}{2} \right).$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x^3 - 2x - 1)(x+1)}{x^4 + 4x^2 - 5}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - x}}{\sqrt[3]{x^2 - 1}},$$
$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - 5x}{\sin 3x}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + \cos 3x}{\sin^2 7x},$$
$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2} \right)^{x^4}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2^{\cos^2 x} - 1}{\ln \sin x},$$
$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6^{2x} - 7^{-2x}}{\sin 3x - 2x}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{\sin(x+1)},$$
$$15. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + x \cdot 2^x}{1 + x \cdot 3^x} \right)^{\frac{1}{x^2}}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x-1}{x} \right)^{\frac{1}{\sqrt[3]{x}-1}}.$$
$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow 0} \cos(x-2) \text{ не существует.}$$

Вариант 4

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(n^2 - 1)}{\ln n} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n - 5}{3n + 1} = \frac{2}{3}.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 - n)^4 - (1 + n)^4}{(1 + n)^3 - (1 - n)^3}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2 - 1} + 7n^2}{\sqrt[4]{n^8 + n + 1} - n},$$
$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{(n^2 + 1)(n^2 - 4)} - \sqrt{n^4 - 9}), \quad 6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + 3^{n+1}}{2^n + 3^n}.$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x^2 - x - 1)^2}{x^3 + 2x^2 - x - 2}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x + 13} - 2\sqrt{x + 1}}{x^2 - 9},$$
$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\cos 7x - \cos 3x}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin 2x}{(\pi - 4x)^2},$$
$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x - 1}{x + 3} \right)^{x+2}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} 2}{\sin \ln(x - 1)},$$
$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - e^{3x}}{\sin 2x - \sin x}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} a}{\ln x - \ln a},$$
$$15. \lim_{x \rightarrow 0} (2 - 3^x)^{\frac{2}{\sin x}}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{\cos x}{\cos 2} \right)^{\frac{1}{x-2}}.$$

$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x} \text{ не существует.}$$

Вариант 5

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{tg} \left(1 - \frac{1}{n}\right)}{\sqrt{n+1}} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7n-1}{n+1} = 7.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(6-n)^2 - (6+n)^2}{(6+n)^2 - (1-n)^2}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3n-1} - \sqrt[3]{125n^3+n}}{\sqrt[5]{n}-n},$$
$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{(n^5-8)} - n\sqrt{n(n^2+5)}}{\sqrt{n}}, \quad 6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\dots+n}{\sqrt{9n^4+1}}.$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x^2+2x-3)^2}{x^3+4x^2+3x}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt[3]{x-6}+2}{x^3+8},$$
$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x}{\operatorname{tg}(\pi(2+x))}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+\cos \pi x}{\operatorname{tg}^2 \pi x},$$
$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2+2}{2x^2+1} \right)^{x^2}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{e^{\operatorname{tg} 2x} - e^{-\sin 2x}}{1 - \sin x},$$
$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^{2x} - 5^{3x}}{\operatorname{arctg} x + x^3}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1+\operatorname{tg} x}}{x^3},$$
$$15. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+\sin x \cos \alpha x}{1+\sin x \cos \beta x} \right)^{\operatorname{ctg}^3 x}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow 8} \left(\frac{2x-7}{x+1} \right)^{\frac{1}{\sqrt[3]{x}-2}}.$$

$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn} x \text{ не существует.}$$

Вариант 6

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3^n} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 1}{3n^2 + 2} = \frac{4}{3}.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 - (n-1)^2}{(n-1)^3 - (n+1)^2}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt{n} - \sqrt[3]{27n^6 + n^2}}{(n + \sqrt[4]{n})\sqrt{9 + n^2}},$$
$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 - 3n + 2} - n), \quad 6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 3 + \dots + (2n - 1)}{1 + 2 + \dots + n}.$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x^3 - 2x - 1)^2}{x^4 + 2x + 1}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 16} \frac{\sqrt[4]{x} - 2}{\sqrt{x} - 4},$$
$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\operatorname{tg}(2\pi(x + 0, 5))}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{tg} 3x}{\operatorname{tg} x},$$
$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 - 6x + 7}{3x^2 + 20x - 1} \right)^{-x+1}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin 3x}{(6x - \pi)^2},$$
$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{3x}}{\operatorname{tg} x - x^2}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - e^{bx}}{\sin ax - \sin bx},$$
$$15. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x}{\ln x}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x)^{\frac{1}{\cos(\frac{3\pi}{4} - x)}}.$$

$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{|x|} \text{ не существует.}$$

Вариант 7

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n!} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9 - n^3}{1 + 2n^3} = -\frac{1}{2}.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + 2n)^3 - 8n^3}{(1 + 2n)^2 + 4n^2}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n^2+2}}{\sqrt[4]{4n^4+1} - \sqrt[3]{n^4-1}},$$
$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} (n + \sqrt[3]{4 - n^3}), \quad 6. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + 3 + \dots + (2n - 1)}{n + 3} - n \right).$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + x)^3 - (1 + 3x)}{x + x^5}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{9 + 2x} - 5}{\sqrt[3]{x} - 2},$$
$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3 x}{4x^2}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin^2 x - \operatorname{tg}^2 x}{(x - \pi)^4},$$
$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 3x + 6}{x^2 + 5x + 1} \right)^{\frac{x}{3}}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - \sin x}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x^3 + 7}},$$
$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^5 x - 2^x}{x - \sin 9x}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x \sin x} - 1}{e^{x^2} - 1},$$
$$15. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \ln(1 + \sqrt[3]{x}))^{\frac{x}{\sin^4 \sqrt[3]{x}}}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x - 1}{x} \right)^{\frac{1}{\sqrt[3]{x} - 1}}.$$

$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow 0} x \sin x \text{ не существует.}$$

Вариант 8

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+10}}{n^2} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n-3}{2n+1} = 2.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3-4n)^2}{(n-3)^2 - (n+3)^3}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^4+2} + \sqrt{n-2}}{\sqrt[4]{n^4+2} + \sqrt{n-2}},$$
$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n(n+2)} - \sqrt{n^2-2n+3}), \quad 6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+4+7+\dots+(3n-2)}{\sqrt{5n^4+n+1}}.$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-2x+1}{2x^2-x-1}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-2x+x^2} - (1+x)}{x},$$
$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 3x}{\sqrt{2+x} - \sqrt{2}}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2-x+1} - 1}{\operatorname{tg} \pi x},$$
$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-10}{x+1} \right)^{3x+1}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{(x-2\pi)^2}{\operatorname{tg}(\cos x - 1)},$$
$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - e^{-2x}}{2 \operatorname{arctg} x - \sin x}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{e^{x^2} - 1},$$
$$15. \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - e^{\arcsin x} \right)^{\frac{3}{x}}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow 1} \left(2 - \frac{x}{a} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2a}}.$$

17. Доказать, что $\lim_{x \rightarrow \infty} x \cos x$ не существует.

Вариант 9

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+4}}{4^n} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n-3}{2n+1} = 2.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3-n)^3}{(n+2)^2 - (n+1)^3}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+4)! - (n+2)!}{(n+3)!},$$

$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{(n+2)(n+1)} - \sqrt{(n-1)(n+3)}),$$

$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^3 - \sqrt{n^5 + 1}}{\sqrt{4n^6 + 3} - n}.$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 3x - 2}{x^2 - x - 2}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+3x+x^2} - 2}{x+x^2},$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^{x+1}}{\ln(1+4x)}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos 5x - \cos 3x}{\sin^2 x},$$

$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{6x-7}{6x+4} \right)^{3x+2}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\ln(4x-1)}{\sqrt{1-\cos \pi x} - 1},$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{12^x - 5^{-3x}}{2 \arcsin x - x}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{1 - 2 \cos x}{\sin(\pi - 3x)},$$

$$15. \lim_{x \rightarrow 0} (\cos \pi x)^{\frac{1}{x \sin 3x}}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow 2\pi} (\cos x)^{\frac{\operatorname{ctg} 2x}{\sin 3x}}.$$

$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \pi x \text{ не существует.}$$

Вариант 10

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n!} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-5n}{n+1} = -5.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^4 - (n-1)^4}{n^2 + 2n + 2}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{5n+2} - \sqrt[3]{8n^3+5}}{\sqrt[4]{n+7} - n},$$
$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} n^2(\sqrt{n(n^4-1)} - \sqrt{n^5-8}), \quad 6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n-1)! + (3n+1)!}{(3n)!(n-1)}.$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 5x^2 + 7x + 3}{x^3 + 4x^2 + 5x + 2}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{27+x} - \sqrt[3]{27-x}}{x + 2\sqrt[4]{x^4}},$$
$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} 2x}{\sin(2\pi(x+5))}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{\sin 7x - \sin 3x}{e^{x^2} - e^{4x^2}},$$
$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 + 4x - 1}{3x^2 + 2x + 7} \right)^{2x+5}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\arcsin(x+2)/2}{\sqrt{2+x+x^2}-9},$$
$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{7x} - e^{-2x}}{\sin x - 2x}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{\sin \pi x},$$
$$15. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin^2 3x)^{\frac{1}{\ln \cos x}}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow 2\pi} (\cos x)^{\frac{1}{\sin^2 2x}}.$$

17. Доказать, что $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{x} \cos \pi x$ не существует.

Вариант 11

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{tg} \left(1 - \frac{1}{n}\right)}{\sqrt{n}} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{1-2n} = -\frac{1}{2}.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)^3 - (n-2)^3}{n^2 + 2n + 3}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt[4]{3n+1} + \sqrt{81n^4 - 1}}{(n + \sqrt[3]{n})\sqrt{5-n+n^2}},$$
$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[3]{5+8n^3} - 2n), \quad 6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n - 5^{n+1}}{2^{n+1} + 5^{n+2}}.$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^3 - x^2 - x + 1}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt{1+x} - \sqrt{2x}},$$
$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-7x)}{\sin(\pi(x+7))}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin 7\pi x}{\sin 8\pi x},$$
$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + x + 1}{x^2 + x - 1} \right)^{-x^2}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2^{\sin nx} - 1}{\ln(x^3 - 6x - 8)},$$
$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^{5x} - 2^{7x}}{\sin 2x - x}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{\ln \operatorname{tg} x},$$
$$15. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right)^{\operatorname{ctg} x}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{6-x}{3} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{6}}.$$

$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin^2 x \text{ не существует.}$$

Вариант 12

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n+2)}{\sqrt{n+2}} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n-5} = \frac{2}{3}.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^4 + (n+2)^4}{(n+4)^4 + (n+5)^4}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+3} - \sqrt{n^2-3}}{\sqrt[3]{n^5-4} - \sqrt[4]{n^4+1}},$$
$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} n^2(\sqrt[3]{5+n^3} - \sqrt[3]{3+n^3}), \quad 6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3+6+9+\dots+3n}{n^2+4}.$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 - 5x + 3}{x^3 - x^2 - x + 1}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}},$$
$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos\left(x + \frac{5\pi}{2}\right) \cdot \operatorname{tg} x}{\arcsin 2x^2}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(5-2x)}{\sqrt{10-3x}-2},$$
$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + 5x + 7}{2x^2 + 5x + 3} \right)^x, \quad 12. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\ln(5-2x)}{\sqrt{10-3x}-2},$$
$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - e^x}{\arcsin x + x^3}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow b} \frac{a^x - a^b}{x - b},$$
$$15. \lim_{x \rightarrow 0} (1 - x \arcsin x + x^3)^{\frac{1}{\ln(1+\pi x^3)}}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow 4\pi} (\cos x)^{\frac{\operatorname{ctg} x}{\sin 4x}}.$$

17. Доказать, что $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x} \cos^2 x$ не существует.

Вариант 13

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos \frac{n\pi}{4}}{3^n} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - 2n^2}{3n^2 + 2} = -\frac{2}{3}.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+3)^3 + (n+4)^3}{(n+3)^4 - (n+4)^4}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^5 + 3} - \sqrt{n-3}}{\sqrt[5]{n^5 + 3} + \sqrt{n-3}},$$
$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{(n+2)^2} - \sqrt[3]{(n-3)^2} \right), \quad 6. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{n^3 + 2n^2} - n \right).$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 4x^2 + 5x + 2}{x^3 - 3x - 2}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{4x} - 2}{\sqrt{x+2} - \sqrt{2x}},$$
$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-3x)}{\sqrt{8x+4} - 2}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - 3x + 3} - 1}{\sin \pi x},$$
$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^{x^2}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\operatorname{tg} \ln(3x-5)}{e^{x+3} - e^{x^2+1}},$$
$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^x - 2^{7x}}{\operatorname{tg} 3x - x}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x + \operatorname{tg}^2 x}{x \sin 3x},$$
$$15. \lim_{x \rightarrow 0} (2 - 5^{\sin x^3})^{\frac{1}{x \operatorname{tg}^2 x}}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow 1} (3 - 2x)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}}.$$

$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}} \text{ не существует.}$$

Вариант 14

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n!}{n!} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2}{2 - n^2} = -3.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$\begin{aligned} 3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^4 - (n-1)^4}{(n+1)^3 - (n-1)^3}, & \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n} - 9n^2}{3n - \sqrt[4]{9n^8 + 1}}, \\ 5. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{(n+1)^3} - \sqrt{n(n-1)(n+1)}}{\sqrt{n}}, & \\ 6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - 2 + 3 - 4 + \dots + (2n-1) - 2n}{n}. & \end{aligned}$$

Вычислить пределы функций.

$$\begin{aligned} 7. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{2x^4 - x^2 - 1}, & \quad 8. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x^2 - 1}, \\ 9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{3x+1}}{\cos \frac{\pi(x+1)}{2}}, & \quad 10. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{x^2 - \pi^2}{\sin x}, \\ 11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x^2 + 3x - 1}{5x^2 + 3x + 3} \right)^{x^3}, & \quad 12. \lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{\ln \cos x}{3^{\sin 2x} - 1}, \\ 13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\operatorname{tg} 2x - \sin x}, & \quad 14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2 \sin x}{x \ln \cos 5x}, \\ 15. \lim_{x \rightarrow 0} (2 - \cos 3x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}}, & \quad 16. \lim_{x \rightarrow 4\pi} (\cos x)^{\frac{5}{\operatorname{tg} 5x + \sin 2x}}. \\ 17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow 0} e^{\operatorname{ctg} x} \text{ не существует.} & \end{aligned}$$

Вариант 15

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(e - \frac{1}{e} \right)}{\sqrt{n}} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3n-1} = \frac{1}{3}.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^3 - 2n}{(n+1)^4 - (n-1)^4}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4n+1} - \sqrt[3]{27n^3+4}}{\sqrt[4]{n} + \sqrt[3]{n^5+n}},$$
$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2+3n-2} - \sqrt{n^2-3} \right), \quad 6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^3+5} - \sqrt{3n^4+2}}{1+3+5+\dots+(2n-1)}.$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 5x^2 + 8x + 4}{x^3 + 3x^2 - 4}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt[3]{9x} - 3}{\sqrt{2+x} - 2x},$$
$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{x^2 + \pi x}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3^{5x-3} - 3^{2x^2}}{\operatorname{tg} \pi x},$$
$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+1}{3x-1} \right)^{2x+3}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{1+\ln^2 x} - 1}{1 + \cos \pi x},$$
$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{10^{2x} - 7^{-x}}{2 \operatorname{tg} x - \operatorname{arctg} x}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(a+x) + \ln(a-x) + 2 \ln a}{x^2},$$
$$15. \lim_{x \rightarrow 0} (2 - e^{\sin x})^{\operatorname{ctg} \pi x}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{9-2x}{3} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{6}}.$$
$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\left| \frac{\pi}{2} - x \right|} \text{ не существует.}$$

Вариант 16

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^5}{\sqrt{n+3}} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3}{n^3 - 1} = 3.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+6)^3 - (n+1)^3}{(2n+3)^2 + (n+4)^2}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt[3]{7n} - \sqrt[4]{81n^8 - 1}}{(n+4\sqrt{n})\sqrt{n^2 - 5}},$$
$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n-3}), \quad 6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n - 2^n}{3^{n-1} + 2^n}.$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 5x^2 + 8x - 4}{x^3 - 3x^2 + 4}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt[3]{x-6} + 2}{x+2},$$
$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - 2}{3 \operatorname{arctg} x}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2^x - 16}{\sin \pi x},$$
$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + 7x - 1}{2x^2 + 3x - 1} \right)^{-x^2}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos \frac{x}{2}}{e^{\sin x} - e^{\sin 4x}},$$
$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\operatorname{tg} x - \sin 2x}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{\log_2 x},$$
$$15. \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/\ln(1+\sin^2 x)}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{6 \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg} 3x}.$$

17. Доказать, что $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\operatorname{sgn} x}$ не существует.

Вариант 17

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n^3 + n + 1} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 + 2n}{1 - 3n} = -\frac{2}{3}.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n - 3)^3 - (n + 5)^3}{(3n - 1)^3 + (2n + 3)^3}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^3 - 7} + \sqrt[3]{n^2 + 4}}{\sqrt{4n^5 + 5} + \sqrt{n}},$$

$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n(n^5 + 9)} - \sqrt{(n^4 - 1)(n^2 + 5)}}{n},$$

$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n + 2}{1 + 2 + \dots + n} - \frac{2}{3} \right).$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 6x^2 + 12x - 8}{x^3 - 3x^2 + 4}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt[3]{16x} - 4}{\sqrt{4 + x} - \sqrt{2x}},$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(\pi(x + 1))}{\ln(1 + 2x)}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln 2x - \ln \pi}{\sin \frac{5x}{2} \cdot \cos x},$$

$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x + 3}{x + 5} \right)^{x+4}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\ln(2x - 5)}{e^{\sin \pi x} - 1},$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7^{3x} - 3^{2x}}{\operatorname{tg} x + x^3}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\sin x}}{\operatorname{tg} x},$$

$$15. \lim_{x \rightarrow 0} (2 - e^{x^2})^{1/\ln(1 + \operatorname{tg}^2 x)}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow 1} (2e^{x-1} - 1)^{\frac{x}{x-1}}.$$

$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow 0} e^{\operatorname{sgn} x} \text{ не существует.}$$

Вариант 18

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^3 + 2n + 1} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 + 2n}{7 + 3n} = \frac{2}{3}.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n - 3)^3 - (n + 5)^4}{(3n - 1)^3 + (2n + 3)^4}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^3 - 7} - \sqrt[4]{n^5 + 4}}{\sqrt[4]{n^5 + 5} + \sqrt{n}},$$

$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n(n^5 + 9)} - \sqrt{(n^4 - 1)(n^2 + 5)}}{n},$$

$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5}{6} + \frac{13}{36} + \cdots + \frac{3^n + 2^n}{6^n} \right).$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 5x^2 + 8x + 4}{x^3 + 7x^2 + 16x + 12}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{9 + 2x} - 5}{\sqrt[3]{x^2 - 4}},$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos x}{1 - \cos x}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln \operatorname{tg} x}{\cos 2x},$$

$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3 + 1}{x^3 - 1} \right)^{2x - x^3}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{e^{\sin^2 6x} - e^{\sin^2 3x}}{\ln \cos 6x},$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - e^{2x}}{2 \operatorname{tg} x - \sin x}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2^x - 2}{\ln x},$$

$$15. \lim_{x \rightarrow 0} (3 - 2 \cos x)^{-\operatorname{cosec}^2 x}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\operatorname{tg} \frac{x}{2} \right)^{\frac{1}{x - \frac{\pi}{2}}}.$$

$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{sgn}(\sin x) \text{ не существует.}$$

Вариант 19

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(2n^2 + 1)}{n} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - n^2}{4 + 2n^2} = -\frac{1}{2}.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n + 1)^4 + (3n + 2)^3}{(2n + 3)^4 - (n - 7)^3}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 - \sqrt[4]{n^3}}{\sqrt[3]{n^6 + n^3 + 1} - 5n},$$

$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - 5 + 4 - 7 + \dots + 2n - (2n + 3)}{n + 3},$$

$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^3 + 8} (\sqrt{n^3 + 2} - \sqrt{n^3 - 1}).$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 3x - 2}{(x^2 - x - 2)^2}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\sqrt[3]{\frac{x}{4}} - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{2} + x} - \sqrt{2x}},$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - 7x)}{\sin \pi(x + 7)}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{e^\pi - e^x}{\sin 5x - \sin 3x},$$

$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + 21x - 7}{2x^2 + 18x + 9} \right)^{2x+1}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\operatorname{tg} 2x}}{\ln(2x) - \ln \pi},$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^{2x} - 7^x}{\arcsin 3x - 5x}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a + x) - \sin(a - x)}{x},$$

$$15. \lim_{x \rightarrow 0} (2 - 3^{\sin^2 x})^{\frac{1}{\ln \cos x}}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow 1} (2e^{x-1} - 1)^{\frac{3x-1}{x-1}}.$$

$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{sgn}(\cos 2x) \text{ не существует.}$$

Вариант 20

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{(n+1)^5} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2-3n} = -\frac{2}{3}.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+7)^3 - (n+2)^3}{(3n+2)^2 + (4n+1)^2}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+3} - \sqrt[3]{8n^3+3}}{\sqrt[4]{n+4} - \sqrt[5]{n^5+5}},$$
$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{(n^3+1)(n^2+2)} - \sqrt{n(n^4+2)}}{\sqrt{2n}}, \quad 6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)! + (2n+2)!}{(2n+3)! - (2n+2)!}.$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 3x - 2}{x - 2}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{\sqrt[3]{\frac{x}{9}} - \frac{1}{3}}{\sqrt{\frac{1}{3} + x} - \sqrt{2x}},$$
$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5(x+\pi))}{e^{3x} - 1}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(9-2x^2)}{\sin 2\pi x},$$
$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{10x-3}{10x-1} \right)^{5x}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\operatorname{tg}(e^{x+2} - e^{x^2-4})}{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 2},$$
$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{5x}}{2 \sin x - \operatorname{tg} x}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{\sin 3x},$$
$$15. \lim_{x \rightarrow 0} (2 - \cos x)^{\frac{1}{x^2}}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (1 + \cos 3x)^{\frac{1}{\cos x}}.$$

$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow +\infty} (2^{-x} + \cos x) \text{ не существует.}$$

Вариант 21

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{1-n}}{\sqrt[3]{n}} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{5n+1} = \frac{3}{5}.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)^3 - (2n+3)^3}{(2n+1)^2 + (2n+1)^2}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt[4]{3n} + \sqrt{25n^4 - 81}}{(n - 7\sqrt{n})\sqrt{n^2 - n + 1}},$$
$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{(n^2+1)(n^2+2)} - \sqrt{(n^2-1)(n^2-2)} \right),$$
$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\dots+n}{n-n^2+3}.$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 3x - 2}{x^2 + 2x + 1}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow \frac{1}{4}} \frac{\sqrt[3]{\frac{x}{16}} - \frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{1}{4} + x} - \sqrt{2x}},$$
$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x \sin x}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1 - 2^{4-x^2}}{2(\sqrt{2x} - \sqrt{3x^2 - 5x + 2})},$$
$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 - 5x}{3x^2 - 5x + 7} \right)^{x+1}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x+7} - \sqrt{2x+1+5}}{x^3 - 1},$$
$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^{5x} - 9^{-2x}}{\sin x - \operatorname{tg}(x^3)}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^{a+x} + 2^{a-x} - 2 \cdot 2^a}{x^2},$$
$$15. \lim_{x \rightarrow 0} \left(6 - \frac{5}{\cos x} \right)^{\operatorname{ctg}^2 x}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow 2} (2e^{x-2} - 1)^{\frac{3x+2}{x-2}}.$$

17. Доказать, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin x + \cos x)$ не существует.

Вариант 22

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{\pi n}{2^n}}{2^n} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n - 3}{2n + 1} = 2.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 - (n - 1)^3}{(n + 1)^4 - n^4}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2} - \sqrt{n^2 + 5}}{\sqrt[5]{n^7} - \sqrt{n + 1}},$$

$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{(n^5 + 1)(n^2 - 1)} - n\sqrt{n(n^4 + 1)}}{n},$$

$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} + n^2 - 1}{2 + 7 + 12 + \dots + (5n - 3)}.$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^3 - x^2 - x + 1}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x} - \sqrt{1 - x}}{\sqrt{x}},$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x}{\sin 3(x + \pi)}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt[4]{x} - 1},$$

$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x + 3}{x + 1} \right)^{-x^2}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\ln(2 + \cos x)}{(3^{\sin x} - 1)^2},$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^{2x}}{\sin 3x - \operatorname{tg} 2x}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{1 - \cos \sqrt{x}},$$

$$15. \lim_{x \rightarrow 0} \left(3 - \frac{2}{\cos x} \right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{\sin x}{x - \sin x}}.$$

$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\cos x} \text{ не существует.}$$

Вариант 23

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos \pi n}{\sqrt[3]{n+1}} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-2n^2}{2+4n^2} = -\frac{1}{2}.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)^4 - (n-2)^4}{(n+5)^2 + (n-5)^2}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^7+5} - \sqrt{n-5}}{\sqrt[7]{n^7+5} - \sqrt{n-5}},$$

$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{(n^4+1)(n^2-1)} - \sqrt{n^6-1}}{n},$$

$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{4} + \frac{5}{16} + \frac{9}{64} + \dots + \frac{1+2^n}{4^n} \right).$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{2x^4 - x^2 - 1},$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{27+x} - \sqrt[3]{27-x}}{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x}},$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 1}{\sin \left(\pi \left(\frac{x}{2} + 1 \right) \right)},$$

$$10. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\operatorname{tg} \pi x}{x+2},$$

$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 - 5x + 5} \right)^{3x+2},$$

$$12. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{(x^3 - \pi^3) \sin 5x}{e^{\sin^2 x} - 1},$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^{2x} - 2^{3x}}{\sin x + \sin x^2},$$

$$14. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt[3]{5+x} - 2}{\sin \pi x},$$

$$15. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \sin x \cos 2x}{1 + \sin x \cos 3x} \right)^{\frac{1}{\sin x^3}},$$

$$16. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2-x}{x} \right)^{\frac{1}{\ln(2-x)}}.$$

$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow \infty} |\sin 2x| \text{ не существует.}$$

Вариант 24

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{(n+2)^5} = 0. \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n+1}{10n-3} = \frac{1}{2}.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n - \sqrt{n(n-1)} \right). \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^4 - (n-1)^4}{(n+1)^3 + (n-1)^3}.$$

$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2+2} - 5n^2}{n - \sqrt{n^4 - n + 1}}. \quad 6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2+4+6+\dots+2n}{1+3+5+\dots+(2n-1)}.$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^3 + 2x^2 - x - 2}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+3x-x^2} - 2}{\sqrt[3]{x^2+x^3}},$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos(x - \pi)}{(e^{3x} - 1)^2}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 - \sin \frac{x}{2}}{\pi - x},$$

$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+4}{x+2} \right)^x, \quad 12. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\operatorname{tg}(x+1)}{e^{\sqrt[3]{x^3-4x^2+6}} - 2},$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{3x}}{\sin 3x - \operatorname{tg} 2x}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^3 x}{\cos^2 x},$$

$$15. \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - e^{x^2} \right)^{\frac{1}{1 - \cos \pi x}}. \quad 16. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\operatorname{ctg} \frac{x}{2} \right)^{\frac{1}{\cos x}}.$$

$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow \infty} |\cos x| \text{ не существует.}$$

Вариант 25

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(n!)}{(n+3)^3} = 0, \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-2}{3+4n} = -\frac{1}{2}.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 - (n-1)^3}{(n+1)^2 - (n-1)^2}, \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt[3]{n^3+8}}{\sqrt[7]{n+2} - \sqrt[5]{n^5+2}}.$$
$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left(\sqrt[3]{n^2(n^6+4)} - \sqrt[3]{n^8-1} \right), \quad 6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-2+3-4+\dots-2n}{\sqrt[3]{n^3+2n+2}}.$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - x - 1}{x^3 + 2x^2 - x - 2}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-2x+3x^2} - 1 - x}{\sqrt[3]{x}}.$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - \operatorname{tg}^2 x}{x^4}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{1 - 2 \cos x}{\pi - 3x}.$$

$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{7x^2 + 18x - 15}{7x^2 + 11x + 15} \right)^{x+2}, \quad 12. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\ln \cos 2x}{\ln \cos 4x}.$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9^x - 2^{3x}}{\operatorname{arctg} 2x - 7x}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lg x - 1}{\sqrt{x-9} - 1}.$$

$$15. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x^2 2^x}{1x^2 5^x} \right)^{\frac{1}{\sin^3 x}}, \quad 16. \lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\frac{\sin \frac{\pi x}{2}}{\ln(2-x)}}.$$

$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{sgn}(\cos^2 3x) \text{ не существует.}$$

Вариант 26

Пользуясь определением предела последовательности, доказать.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n^2)}{n^2} = 0. \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{22 - 3n}{4 - n} = 3.$$

Вычислить пределы последовательностей.

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n - \sqrt{n(n+2)} \right). \quad 4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^4 - (n-1)^4}{(n+1)^3 + (n-1)^3},$$
$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2 + 3} - 5n^2}{n - \sqrt[4]{n^8 - n + 1}}. \quad 6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + 4 + \dots + 2n}{1 + 3 + \dots + (2n-1)}.$$

Вычислить пределы функций.

$$7. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - x - 1}{x^3 + 2x^2 - x - 2}, \quad 8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - 2x + 3x^2} - 1 - x}{\sqrt[3]{x}},$$
$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - \operatorname{tg}^2 x}{x^4}, \quad 10. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{1 - 2 \cos x}{\pi - 3x}.$$
$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{2x+1} \right)^{x+1}. \quad 12. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + 1)}{2 - \sqrt{2x^2 + 4}}.$$
$$13. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\sin x)}{(2x - \pi)^2}, \quad 14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-2x}}{x + \sin(x^2)},$$
$$15. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^{x+1} - 3}{\ln(1 + x\sqrt{1+x^2})}. \quad 16. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + x \cos 2x}{1 + x \cos 5x} \right)^{\frac{1}{x^3}}.$$

$$17. \text{Доказать, что } \lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{sgn}(\sin 2x) \text{ не существует.}$$

Литература

1. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа : в 2 т. / Л.Д. Кудрявцев. – М. : Наука, 1981. – Т. 1. – 584 с.
2. Предел без секретов : учебно-методическое пособие / сост. : П.С. Украинский [и др.]. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. – 18 с.
3. Сборник задач по математическому анализу. Предел. Непрерывность. Дифференцируемость / Л.Д. Кудрявцев [и др.]. – М. : Наука, 1995. – 592 с.

Учебное издание

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ТЕМЕ:
«ПРЕДЕЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ,
ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ»

Учебно-методическое пособие

Составители:

**Украинский Павел Сергеевич,
Шашкин Александр Иванович,
Виноградова Галина Анатольевна,
Шишкина Элина Леонидовна**

В авторской редакции

Подп. в печ. 17.06.2016. Зак. 479. Тир. 25 экз.
Уч.-изд. л. 1,0. Усл. печ. л. 1,74. Формат 60×84/16

Издательский дом ВГУ
394000 г. Воронеж, пл. Ленина, 10
Отпечатано в типографии Издательского дома ВГУ
394000 г. Воронеж, ул. Пушкинская, 3